UNIDAD CURRICULAR #2: ETIQUETADO, SEÑALIZACIÓN Y FDS • TALLER INTERACTIVO FORENSE

FASE 4: AUDITORÍA FORENSE DE INTEGRIDAD Y CONTINUIDAD OPERACIONAL (OEE)

Plantilla Interactiva de Evaluación Causa-Efecto: Seguridad Química y Disponibilidad Técnica Industrial

[Recurso Auditivo] Audio: Promesas de seguridad y progreso de UCC (1970–1984)

Transición discursiva: Campaña institucional publicitaria y respuesta técnica a Eduardo Muñoz. — Recurso disponible en plataforma Moodle (archivo de audio MP3/OGG).

Propósito Didáctico: Evaluar la relación causa-efecto entre las desviaciones analíticas de seguridad química y el indicador de Efectividad Global de los Equipos (*Overall Equipment Effectiveness*, OEE), demostrando que la seguridad industrial es la base indispensable de la disponibilidad técnica y la productividad limpia [cite: 201].

Matriz de Validación de Integridad y Continuidad Operacional (OEE) — Formulario Interactivo

Seleccione en cada campo la opción técnica correcta deducida a partir de los modelos de ingeniería de la Fase 3 [cite: 181, 182, 183]. Cada celda contiene 5 alternativas, siendo solo una la verdadera. Marque con una equis (X) o círculo la opción seleccionada.

Parámetro Evaluado [cite: 185]	Valor Calculado [cite: 185]	Criterio Normativo [cite: 185]	Estado Técnico [cite: 185]	Repercusión Operacional / Impacto OEE [cite: 185]
Toxicidad Aguda ETA_m [cite: 185]	☐ 164.82 mg/kg ☐ 606.70 mg/kg ☐ 1833.33 mg/kg ☐ 5580.00 mg/kg ☐ 41.63 mg/kg	☐ SGA Cat. 1 (ETA ≤ 5 mg/kg) ☐ SGA Cat. 2 (5 < ETA ≤ 50 mg/kg) ☐ SGA Cat. 3 (50 < ETA ≤ 300 mg/kg) ☐ SGA Cat. 4 (300 < ETA ≤ 2000 mg/kg) ☐ No clasificado (ETA > 5000 mg/kg)	☐ Conforme a modelo normativo ☐ No Conforme (Subdimensionado) ☐ Riesgo Inminente de Ignición ☐ Alerta crítica preventiva ☐ Fuera de especificación ATEX	☐ Determina pictograma GHS07, palabra ATENCIÓN y EPI de barrera dérmica. ☐ Disponibilidad = 0.0%: Detención inmediata por toxicidad letal. ☐ Cuello de botella: Parada técnica por saturación ambiental. ☐ Requiere ventilación forzada antes de reactivar tableros. ☐ Clasificación ATEX; previene ignición cruzada en mezcla.
LEL Vapores Mezcla [cite: 185]	☐ 1.10% v/v (11000 ppm) ☐ 3.20% v/v (32000 ppm) ☐ 2.40% v/v (24021 ppm) ☐ 6.00% v/v (60000 ppm) ☐ 14.08% v/v (140800 ppm)	☐ Promedio ponderado simple de LEL_i ☐ Ley de Le Chatelier (ecuación cerrada) ☐ Criterio OSHA 1910.119 (LEL mínimo absoluto) ☐ Regla de Raoult para mezclas ideales ☐ Umbral límite permisible TLV-STEL	☐ No conforme por deflagración ☐ Alerta crítica preventiva ☐ Verificado analíticamente ☐ No conforme (subdimensionado) ☐ Incierto por saturación	☐ Requiere uso estricto de ERA/SCBA para evitar paradas. ☐ Clasificación ATEX; previene ignición cruzada en mezcla. ☐ Disponibilidad = 0.0%: Parada por riesgo vital. ☐ Reducción del OEE por sobreconsumo en bombas. ☐ Cuello de botella: Parada por acumulación en lavador.
Caudal Efectivo Ventilación ($Q \cdot k_m$) [cite: 196]	☐ 0.4500 m^3/s ☐ 0.2925 m^3/s ☐ 4.1200 m^3/s ☐ 1.3610 m^3/s ☐ 0.6500 m^3/s	☐ $Q_{req} > (W \cdot 24.45) / (M \cdot TLV) = 4.12$ m^3/s ☐ Caudal mínimo constante $Q \geq 0.100$ m^3/s ☐ Renovaciones mínimas: 2 cambios de aire por hora ☐ Balance estándar NFPA: $Q = V \cdot k_m$ ☐ Límite operativo según curva de evaporación K	☐ Conforme a balance higiénico ☐ NO CONFORME (Subdimensionado) ☐ Alerta preventiva ATEX ☐ Verificado analíticamente ☐ Sobredimensionado (Gasto energético excesivo)	☐ Cuello de botella: Parada técnica por saturación incontrolable. ☐ Incremento del rendimiento por dilución rápida de solventes. ☐ Obligatoriedad de registrar la FDS en el SCADA de la planta. ☐ Pérdida de calidad por contaminación cruzada en producto. ☐ Descargas electrostáticas por turbulencia en ductos.
Concentración C_{ss} (Acetona) [cite: 185]	☐ 250.00 ppm_v ☐ 8359.59 ppm_v ☐ 3519.15 ppm_v ☐ 24021.00 ppm_v ☐ 1408.00 ppm_v	☐ TLV-TWA ≤ 250.0 ppm_v ☐ TLV-STEL ≤ 500.0 ppm_v ☐ IDLH ≤ 2500 ppm_v ☐ LEL ≤ 25000 ppm_v ☐ VLA-ED ≤ 1000.0 ppm_v	☐ Conforme para jornadas de 8 horas ☐ NO CONFORME (14.08 × TLV) ☐ Régimen estacionario seguro ☐ Conforme con protección respiratoria simple ☐ No evaluable sin sensor electroquímico	☐ Disponibilidad = 0.0%: Detención inmediata; parada por riesgo vital. ☐ Disminución menor del rendimiento por pausas activas. ☐ Operación normal permitida con rotación cada 2 horas. ☐ Reducción del OEE limitada a fallos de calidad. ☐ Alineación completa con estándar de emisiones.

- ☐ 50.00% LEL
- ☐ 0.14% LEL

- ☐ Margen máx. 10%-20% LEL
- ☐ Límite absoluto ≤ 100% LEL
- ☐ Criterio NFPA: ≤ 50% LEL con detector
- ☐ Rango de combustión estequiométrica
- ☐ Punto de inflamación copa cerrada (-7 °C)

- ☐ Condición de explosión inminente
- ☐ Alerta crítica preventiva
- ☐ Zona completamente segura (área fría)
- ☐ Conforme a norma de almacenamiento exterior
- ☐ No requiere controles electromecánicos

- ☐ Requiere ventilación forzada antes de reactivar tableros.
- ☐ Permite operación continuada sin desenergización.
- ☐ Detención permanente con pérdida total de activos.
- ☐ Sustitución inmediata del motor por uno no clasificado.
- ☐ Afecta únicamente a la tasa de rendimiento del equipo.

Guía Metodológica de Orientación Forense (Sin Soluciones)

- **Toxicidad Aguda (ETA_m):** Confronte el valor numérico deducido en la Fase 3 mediante la fórmula de aditividad ponderada contra los límites de las cuatro categorías del SGA [cite: 181, 182]. Evalúe la asignación del pictograma GHS07 y deduzca qué medidas de control de ingeniería y EPI de barrera son indispensables para evitar que el ausentismo laboral degrade el OEE [cite: 182, 185].
- **Inflamabilidad de Vapores Combinados (LEL_{mezcla}):** Recuerde que la Ley de Le Chatelier pondera armónicamente los límites individuales según la composición molar en la fase gaseosa [cite: 179, 182]. Un error al clasificar la zona ATEX genera el riesgo de reactivar interruptores eléctricos en atmósferas combustibles [cite: 185].
- **Caudal Efectivo y Cuello de Botella:** Para que un recinto mantenga condiciones higiénicas operables, el caudal efectivo suministrado ($Q \cdot k_m$) debe ser estrictamente mayor al caudal requerido de dilución: `Q_req > (W · 24.45) / (M · TLV)` [cite: 196]. Compare el valor suministrado de diseño frente a la demanda teórica [cite: 196]. Cuando la capacidad de extracción es superada, el sistema entra en paro forzado, constituyendo un cuello de botella técnico insalvable [cite: 185].
- **Concentración Estacionaria y Disponibilidad OEE:** El índice de exposición ($I = C_{ss}$ / *TLV-TWA*) dictamina si una atmósfera permite la presencia de operadores [cite: 183]. Cuando la concentración supera ampliamente el umbral permisible, se declara la no disponibilidad del puesto de trabajo (Disponibilidad = 0.0%) [cite: 185].
- **Margen de Seguridad ATEX:** Si bien la concentración puede estar por debajo del 100% del LEL, las normas internacionales de seguridad industrial (NFPA/OSHA) restringen el trabajo seguro a un margen preventivo de entre el 10% y el 20% del LEL [cite: 183, 185]. Superar el 10% activa protocolos de alarma y desenergización inmediata de equipos eléctricos [cite: 185].